

Allgemeine Informationen zum HSAB-Konzept:

Mit dem Hard-Soft-Acid-Base-(HSAB)-Konzept lassen sich Ionen/Moleküle in die Kategorien weich und hart unterteilen und somit Reaktionen vorhersagen. Denn es gilt: **Weich reagiert gerne mit weich und hart mit hart**. Für weiche Ionen/Moleküle gilt jeweils der umgekehrte Fall wie für harte Ionen/Moleküle.

Ein Ion/Molekül gilt als umso härter, je...

- 1) ... kleiner der Atom/Ionen-Radius ist.

Bsp.: H^+ ist härter als Na^+ , obwohl beide hart sind, da H^+ einen deutlich kleineren Ionen-Radius besitzt.

- 2) ... höher die Ladung ist (tendenziell kann man sagen, ab einer Ladung von +3 sind Ionen eher als hart anzusehen).

Bsp.: Fe^{3+} ist härter als Fe^{2+} aufgrund der höheren Ladung. Fe^{2+} liegt sogar im Übergangsbereich zwischen hart und weich.

- 3) ... höher die Ladungsdichte ist (= Verhältnis von Ladung [möglichst groß] zu Radius [möglichst klein])

Bsp.: Mg^{2+} besitzt kleinen Radius, da es sich in der 2. Periode befindet, und ist geladen. Damit ist die Ladungsdichte hoch. Dementsprechend wäre Mg^{2+} hart.

Cd^{2+} hingegen befindet sich in der 4. Periode, also hat einen deutlich größeren Ionenradius. Da es dieselbe Ladung besitzt, ergibt sich somit eine geringe Ladungsdichte. Cd^{2+} ist dementsprechend weich.

- 4) ... höher die Oxidationsstufe ist.

Bsp.: In ClO_4^- ist die Oxidationsstufe von Chlor VII, und somit höher als in ClO_3^- mit V. Folglich ist ClO_4^- härter als ClO_3^- .

- 5) ... höher die Elektronegativität ist.

Bsp.: BF_3 gilt als harte Säure, wohingegen BH_3 als weiche Säure gilt, was sich unter anderem auf die hohe Elektronegativität von Fluor ($\Delta\text{EN}(\text{F}) = 4,0$) im Vergleich zum H ($\Delta\text{EN}(\text{H}) = 2,1$) zurückführen lässt.

- 6) ... schlechter die Polarisierbarkeit (= wie sehr reagiert ein Molekül/Ion auf äußere elektrische Einwirkungen. Unter anderem abhängig von der Elektronegativität und Molekülgeometrie).

Bsp.: F^- (hart) ist schlechter polarisierbar als I^- (weich). Denn die Elektronen der Valenzschale beim F^- sind deutlich näher am Kern als bei I^- und somit weniger beeinflussbar durch äußere Ladungseinflüsse (z.B. ein anderes Ion).

NH_3 gilt als harte Base, wohingegen PH_3 als weiche Base gilt. Beide sind prinzipiell polarisierbar. Aufgrund der hohen $\Delta\text{EN}(\text{N}) = 3,0$ im Vergleich zu $\Delta\text{EN}(\text{P}) = 2,2$, und der geringeren Größe von Stickstoff in Vergleich zu Phosphor, liegt der Ladungsschwerpunkt innerhalb der Moleküle deutlich mehr beim N als bei P. Das führt zu einer schlechteren Polarisierbarkeit von NH_3 im Vergleich zu PH_3 .